

题目

用 BCl_3 处理 NSF_3 可以得到一种含N、B、S、Cl四种元素的离子型化合物 **A**，**A** 中 $\text{N}:\text{B} = 1:1$ ，阳离子中N的理论质量分数为9.40%（相对原子质量保留至小数点后两位），阴离子则是一种四面体型的离子。**A** 发生分解得到的产物中有两种元素组成相同、但颜色不同的液体（室温下）。关于分解反应下列说法正确的是

- A. 一共有四种产物；反应方程式配平后化学计量数之和为8；产物里存在单质
- B. 一共有三种产物；反应方程式配平后化学计量数之和为8；产物里存在单质
- C. 一共有四种产物；反应方程式配平后化学计量数之和为4；产物里不存在单质
- D. 一共有三种产物；反应方程式配平后化学计量数之和为4；产物里存在单质

答案

正确答案: **A**

详细解析

由于不存在F元素，阴离子最可能是 BCl_4^-

CHECKPOINT

1 PTS

阴离子为 BCl_4^- .

假设阳离子中存在一个N，除去N后还剩下135.03，可能对应S和Cl元素，经简单的尝试可以发现刚好对应2S和2Cl

CHECKPOINT

1 PTS

计算枚举，发现 **A** 除N原子外 $2\text{S} + 2\text{Cl}$ 最符合质量分数。

故 **A** 为 $[\text{N}(\text{SCl})_2][\text{BCl}_4]$.

元素组成相同的两种液体对应经典的 SCl_2 和 S_2Cl_2 。在一个分解反应中N元素很难再和B、Cl元素形成化合物作为产物，应该产生 N_2 ，而B元素只能与Cl元素结合得到 BCl_3

CHECKPOINT

1 PTS

产物为 SCl_2 、 S_2Cl_2 、 N_2 和 BCl_3

故方程式为： $2[\text{N}(\text{SCl})_2][\text{BCl}_4] = \text{N}_2 + \text{S}_2\text{Cl}_2 + 2\text{SCl}_2 + 2\text{BCl}_3$ ，选A。

CHECKPOINT

1 PTS

